

12. hét – Elektromágneses indukció és induktivitás

Felnőtt oktatás • Elektrotechnika • heti 3 óra • IAP

Történelmi nyitó – Faraday és az indukció felismerése

Michael Faraday 1831-ben mutatta ki, hogy változó mágneses térrel villamos feszültség hozható létre. Ez a felismerés tette lehetővé a generátorok, transzformátorok és sok ipari érzékelő működését. A villamos energia nagy részét ma is az elektromágneses indukció elvén állítjuk elő.

A hét célja

A tanuló értse meg, hogy a mágneses tér változása feszültséget hozhat létre, ismerje a tekercs szerepét, az induktivitás fogalmát, és tudjon egyszerű számításokat végezni Faraday törvénye alapján.

1. Mágneses tér és mágneses fluxus

A mágneses tér olyan fizikai tér, amely erőhatást fejt ki mágneses anyagokra, mozgó töltésekre és árammal átjárt vezetőkre. A mágneses teret mezővonalakkal szemléltetjük. A mezővonalak sűrűsége a tér erősségére utal.

- Mágneses indukció jele: B , mértékegysége: tesla, jele: T .
- Felület jele: A , mértékegysége: négyzetméter, jele: m^2 .
- Mágneses fluxus jele: Φ , mértékegysége: weber, jele: Wb .

Egyszerű, merőleges esetben: $\Phi = B \cdot A$. Ha a felület nem merőleges a mágneses térre, akkor az irányhelyzetet is figyelembe kell venni.

2. Faraday indukciós törvénye

Ha egy vezetőhurok vagy tekercs által átfogott mágneses fluxus megváltozik, akkor a vezetőben indukált feszültség jön létre. A jelenség lényege nem az állandó mágneses tér, hanem a változás.

$U_i = -N \cdot \Delta\Phi / \Delta t$, ahol N a menetszám, $\Delta\Phi$ a fluxusváltozás, Δt pedig az időtartam. A negatív előjel Lenz törvényére utal: az indukált hatás akadályozni igyekszik az őt létrehozó változást.

3. Lenz törvénye – a „tiltakozó” áram

Az indukált áram iránya mindig olyan, hogy mágneses hatásával ellenálljon a fluxusváltozásnak. Ezért egy tekercs nem szereti a hirtelen áramváltozást. Bekapcsoláskor és kikapcsoláskor ez gyakorlati problémát is okozhat: reléknél, mágneskapcsolóknál és motoroknál túlfeszültségi lökés jelenhet meg.

4. Induktivitás és a tekercs viselkedése

A tekercs áramváltozás hatására önindukciós feszültséget hoz létre. Az induktivitás azt fejezi ki, hogy a tekercs mennyire erősen áll ellen az áram változásának. Jele: L , mértékegysége: henry, jele: H .

- Egyenáram bekapcsolásakor a tekercs árama nem ugrik azonnal a végértékre.
- Kikapcsoláskor a tekercs feszültséglökést hozhat létre.
- Váltakozó áramnál a tekercs induktív ellenállást képvisel: $X_L = 2\pi fL$.

5. Ipari jelentőség

- Generátor: mechanikai mozgásból indukált feszültséget hoz létre.
- Transzformátor: változó mágneses térrel energiát visz át két tekercs között.
- Relé és mágneskapcsoló: tekercs mágneses mezője mechanikus mozgást vált ki.
- Induktív érzékelő: fém tárgy közeledése megváltoztatja a mágneses viszonyokat.

Számítási mintafeladat

Adat	Érték
Menetszám	$N = 200$
Fluxusváltozás	$\Delta\Phi = 0,015 \text{ Wb}$
Idő	$\Delta t = 0,05 \text{ s}$
Keresett	$U_i = ?$

Megoldás: $U_i = N \cdot \Delta\Phi / \Delta t = 200 \cdot 0,015 / 0,05 = 60 \text{ V}$. Az előjel az irányt jelzi, a nagyság 60 V.

Gyakori hibák

- A fluxusváltozást összekeverik a mágneses indukcióval.
- Elmarad a menetszám figyelembevétele.
- Az időt nem másodpercben helyettesítik be.
- A negatív előjelet nagyságként értelmezik, pedig az irányt mutatja.

Ellenőrző kérdések

- Mit jelent a mágneses fluxus?
- Mi a feltétele az indukált feszültség létrejöttének?
- Mit fejez ki Lenz törvénye?
- Mi az induktivitás jele és mértékegysége?
- Miért kell a relétekercseknél túlfeszültség-védelem?

Következő hét

A következő alkalommal a váltakozó áramú körök alapjaival, a periódusidővel, frekvenciával, effektív értékkel és fázishelyezettel foglalkozunk.